Esercitazione 1: Programmazione base in C

Esercizio 1: Variabili e Format Specifiers

Scrivi un programma in cui dichiari tre variabili di tipo diverso: un numero intero (`int`), un numero a virgola mobile (`float`) e un singolo carattere (`char`). Assegna a ciascuna variabile un valore a tua scelta. Infine, stampa a schermo i tre valori su tre righe separate.

Esercizio 2: IF

Scrivi un programma che chieda all'utente di inserire la propria età da tastiera e la salvi in una variabile intera chiamata `eta`. Utilizzando il costrutto `if-else`, verifica se l'utente è maggiorenne. Se la condizione si verifica, il programma deve stampare "Sei maggiorenne", altrimenti deve stampare "Sei minorenne".

Esercizio 3: SWITCH

Immagina di dover creare un piccolo menu testuale per un distributore automatico. Dichiara una variabile intera `scelta` e chiedi all'utente di inserire un valore numerico da 1 a 3 tramite la funzione `scanf`. Utilizzando il costrutto `switch`, fai in modo che il programma stampi:

- "Hai scelto: Acqua" se la variabile vale 1.
- "Hai scelto: Coca-Cola" se la variabile vale 2.
- "Hai scelto: Caffe" se la variabile vale 3.

Assicurati di includere anche il caso di `default` per gestire eventuali valori non validi, stampando a schermo un messaggio di errore come "Scelta non valida".

Esercizio 4: FOR

Utilizzando un ciclo `for`, scrivi un programma che calcoli e stampi a schermo i primi 10 multipli del numero 4 (ovvero 4, 8, 12, ..., 40). Fai in modo che ogni numero venga stampato su una nuova riga per facilitare la lettura.

Esercizio 5: WHILE

Scrivi un programma che utilizzi un ciclo `while` per simulare il conto alla rovescia di un lancio spaziale. Partendo da una variabile intera inizializzata al valore 10, il programma deve stampare il numero corrente e, subito dopo, decrementarlo di uno ad ogni ripetizione del ciclo. Quando la variabile raggiunge lo 0 (e il ciclo termina), il programma deve stampare la stringa "Partenza".

Esercizio 6: Funzione

Nel linguaggio C la funzione `printf` non va a capo in automatico alla fine di una frase, ma richiede l'inserimento manuale del carattere speciale di ritorno a capo `\n`. Questo può essere scomodo se si devono stampare molte righe di testo semplice.

Il tuo compito è creare una funzione chiamata `println` che accetti come parametro una stringa e la stampi a schermo aggiungendo automaticamente il salto riga.

Implementa la funzione in modo che il seguente codice di test compili ed esegua senza dover modificare la funzione `main`:

```c
#include <stdio.h>

/* Scrivi qui la definizione della funzione println */

void main() {
    println("Ciao!");
    println("Come ti chiami?");
}
```